

### 命题 0.1

$$\|A^*A\| = \|A\|^2, \quad \forall A \in M_n(\mathbb{C}). \quad (1)$$

**证明** 证明一 (泛函分析视角)  $A^*A$  是自伴矩阵, 因此  $\|A^*A\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle A^*Ax, x \rangle|$ .

由于  $\langle A^*Ax, x \rangle = \langle Ax, Ax \rangle = \|Ax\|^2 \geq 0$ , 绝对值可去掉. 于是

$$\|A^*A\| = \sup_{\|x\|=1} \langle A^*Ax, x \rangle = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \left( \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \right)^2 = \|A\|^2. \quad (2)$$

证明二 (矩阵视角) 设  $A$  的奇异值分解为  $A = U\Sigma V^*$ , 其中  $U, V$  为酉矩阵,  $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ ,  $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$  为  $A$  的奇异值. 由谱范数定义,  $\|A\| = \sigma_1$ . 可得

$$A^*A = (U\Sigma V^*)^*(U\Sigma V^*) = V\Sigma^*U^*U\Sigma V^* = V\Sigma^2V^*,$$

其中  $\Sigma^2 = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2)$ . 由于  $V$  是酉矩阵, 表明  $A^*A$  与  $\Sigma^2$  相似, 进而  $\Sigma^2$  的对角元即为  $A^*A$  的特征值.

因  $\sigma_i^2 \geq 0$ ,  $A^*A$  的最大特征值为  $\sigma_1^2$ , 故  $\|A^*A\| = \sigma_1^2$ . □

**引理 0.2 (Gelfand–Beurling 谱半径公式)** 设  $A$  为含么 Banach 代数, 则对任意  $a \in A$ ,

$$\rho(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}. \quad (3)$$

**证明** **第一步:**  $\rho(a) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}$ . 由谱映射定理,  $\lambda \in \sigma(a) \implies \lambda^n \in \sigma(a^n)$ . 又因谱半径不超过范数, 有  $|\lambda|^n \leq \rho(a^n) \leq \|a^n\|$ . 故  $|\lambda| \leq \|a^n\|^{1/n}$  对所有  $n$  成立. 对  $\lambda \in \sigma(a)$  取上确界得  $\rho(a) \leq \|a^n\|^{1/n}$ , 再取下极限即得所需不等式.

**第二步:**  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} \leq \rho(a)$ . 考虑预解式  $R(\lambda) = (\lambda 1 - a)^{-1}$ . 当  $|\lambda| > \|a\|$  时, 有 Neumann 级数展开

$$R(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{\lambda^{n+1}},$$

该级数依范数收敛. 视其为  $1/\lambda$  的幂级数, 由 Cauchy–Hadamard 公式, 其收敛半径为

$$\frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}}.$$

另一方面, 预解式  $\lambda \mapsto R(\lambda)$  在  $\mathbb{C} \setminus \sigma(a)$  上解析, 故该 Laurent 级数对满足  $|\lambda| > \rho(a)$  的所有  $\lambda$  收敛. 因此

$$\rho(a) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}.$$

综合两步, 极限存在且等于  $\rho(a)$ . □

**引理 0.3** 有限维  $C^*$ -代数必为半单代数.

**证明** 设  $A$  为有限维  $C^*$ -代数,  $J = \text{rad}(A)$  为其 Jacobson 根.

有限维代数的 Jacobson 根必为幂零理想. 若  $J \neq 0$ , 取非零元  $a \in J$ . 由于  $J$  是理想,  $a^*a \in J$ , 故  $a^*a$  幂零: 存在  $m \in \mathbb{N}$  使  $(a^*a)^m = 0$ .

取  $k$  使  $2^k \geq m$ , 反复应用  $C^*$  恒等式于自伴元  $a^*a$ :

$$\|a^*a\|^{2^k} = \|(a^*a)^{2^k}\| = \|0\| = 0.$$

故  $\|a^*a\| = 0$ . 再由  $C^*$  恒等式  $\|a\|^2 = \|a^*a\| = 0$ , 得  $\|a\| = 0$ , 与  $a \neq 0$  矛盾.

故  $J = 0$ ,  $A$  为半单代数. □

**引理 0.4**  $\mathbb{C}$  上唯一 (在同构意义下) 的有限维可除代数是  $\mathbb{C}$  自身.

**证明** 设  $D$  为  $\mathbb{C}$  上有限维可除代数. 对任意  $d \in D$ , 考虑由  $d$  和  $\mathbb{C}$  生成的  $D$  的子代数  $\mathbb{C}(d)$ .

对任意  $x \in \mathbb{C}(d)$ , 可以定义左乘算子  $L_x : \mathbb{C}(d) \rightarrow \mathbb{C}(d)$ ,  $L_x(y) = xy$ .

由于  $D$  可除,  $\mathbb{C}(d)$  无零因子, 从而  $L_x$  是单射.

又  $\mathbb{C}(d)$  是  $\mathbb{C}$  上有限维代数, 故  $L_x$  是满射. 从而存在  $y \in \mathbb{C}(d)$  使得  $L_x(y) = 1$ , 即  $xy = 1$ .

故  $\mathbb{C}(d)$  是可除代数. 又  $\mathbb{C}(d)$  可交换,  $\mathbb{C}(d)$  是域. 特别地, 它是  $\mathbb{C}$  的有限维域扩张.

$\mathbb{C}$  是代数闭域, 它没有非平凡的有限维域扩张. 因此  $\mathbb{C}(d) = \mathbb{C}$ , 即  $d \in \mathbb{C}$ . 由  $d$  的任意性知  $D = \mathbb{C}$ .  $\square$

**定理 0.5 (有限维  $C^*$ -代数的结构定理)** 设  $A$  为有限维含么  $C^*$ -代数, 则存在正整数  $t$  和  $n_1, \dots, n_t \in \mathbb{N}^+$ , 使得

$$A \cong \bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(\mathbb{C}) \quad (4)$$

为  $C^*$ -代数的等距  $*$ -同构. 换言之, 每个直和分量  $M_{n_i}(\mathbb{C})$  配备其标准的共轭转置对合和算子范数.

**证明** 由引理 0.3,  $A$  是半单  $\mathbb{C}$ -代数. 由 Wedderburn–Artin 定理,

$$A \cong \bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(D_i), \quad (5)$$

其中  $D_i$  为  $\mathbb{C}$  上有限维可除代数. 由引理 0.4,  $D_i \cong \mathbb{C}$ .

下证存在同构保对合, 且该对合即为共轭转置

任取同构  $\psi$ , 定义对合运算为:  $\forall y \in M_n(\mathbb{C})$

$$y^\dagger := \psi(\psi^{-1}(y)^*).$$

则  $\psi$  是  $A$  和  $(M_n(\mathbb{C}), \dagger)$  之间的  $*$ -同构.

由附录 1 证明,  $M_n(\mathbb{C}, \dagger)^*$ -同构于  $(M_n(\mathbb{C}), *)$ , 其中  $*$  是共轭转置.

命题 ?? 已证明  $C^*$ -代数中范数由对合唯一决定, 由此范数也随之唯一确定.

前两步表明, Wedderburn–Artin 给出的代数同构自动保持对合, 进而保持范数, 即为等距  $*$ -同构.  $\square$

**命题 0.6 (商代数是域)** 设  $A$  为含么交换代数,  $M \subseteq A$  为真理想. 则  $M$  是极大理想当且仅当商代数  $A/M$  是域.

**证明**  $(\Rightarrow)$  设  $M$  极大. 取  $[a] \neq 0 \in A/M$ , 则  $a \notin M$ . 考虑理想  $M + (a)$ , 它严格包含  $M$ , 由极大性知  $M + (a) = A$ . 故存在  $m \in M, b \in A$  使  $m + ba = 1$ , 在商代数中  $[b][a] = 1$ ,  $[a]$  可逆. 由  $[a]$  的任意性,  $A/M$  是域.

$(\Leftarrow)$  设  $A/M$  是域. 若  $I$  严格包含  $M$ , 取  $a \in I \setminus M$ , 则  $[a] \neq 0$ , 存在  $[b]$  使  $[b][a] = [1]$ . 故  $ba - 1 \in M \subseteq I$ , 而  $ba \in I$ , 故  $1 \in I$ ,  $I = A$ . 因此  $M$  极大.  $\square$

**定理 0.7 (Gelfand–Mazur)** 设  $A$  为含么复 Banach 代数. 若  $A$  可除, 则  $A$  等距同构于  $\mathbb{C}$ .

**证明** 对任意  $a \in A$ , 由 Banach 代数的基本结论, 谱  $\sigma(a)$  非空 (若  $\sigma(a) = \emptyset$ , 则预解式  $\lambda \mapsto (\lambda 1 - a)^{-1}$  为  $\mathbb{C}$  上的有界整函数, 由 Liouville 定理知其为常数, 与  $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \|(\lambda 1 - a)^{-1}\| = 0$  矛盾).

取  $\lambda \in \sigma(a)$ , 则  $a - \lambda 1$  不可逆. 但  $A$  为可除代数, 唯一不可逆元为 0, 故  $a - \lambda 1 = 0$ , 即  $a = \lambda 1 \in \mathbb{C} \cdot 1$ .

因此  $A = \mathbb{C} \cdot 1$ . 映射  $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow A, \lambda \mapsto \lambda 1$  是代数同构.  $A$  上范数满足  $\|\lambda 1\| = |\lambda| \|1\|$ . 由  $1 = 1^2$  及次乘性得  $\|1\| \leq \|1\|^2$ , 又  $1 \neq 0$ , 故  $\|1\| \geq 1$ ; 可验证存在等价范数使  $\|1\| = 1$  (或直接由  $C^*$  恒等式  $\|1\| = \|1^* 1\| = \|1\|^2$  推出  $\|1\| = 1$ ). 在此范数下  $\varphi$  为等距同构.  $\square$

**定理 0.8 (Gelfand 谱与极大理想的一一对应)** 设  $A$  为含么交换 Banach 代数,  $\text{Spec}(A)$  为  $A$  的所有非零代数同态构成的集合,  $\text{Max}(A)$  为  $A$  的所有极大理想构成的集合. 则存在双射

$$\Phi : \text{Spec}(A) \longrightarrow \text{Max}(A), \quad \varphi \longmapsto \ker \varphi \quad (6)$$

**证明** (i)  $\ker \varphi$  是极大理想 设  $0 \neq \varphi \in \text{Spec}(A)$ , 其核  $M = \ker \varphi$  显然是  $A$  中的一个理想, 并且

$$A/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

因为  $\varphi: A \rightarrow \mathbb{C}$  且  $\varphi(1) = 1 \neq 0$ , 像集  $\text{Im } \varphi$  必定是一个包含非零元素的  $\mathbb{C}$  的子代数。由于  $\mathbb{C}$  是一维的, 必然有  $\text{Im } \varphi = \mathbb{C}$ 。因此,  $A/M \cong \mathbb{C}$ 。

在交换环论中, 商环  $A/M$  是一个域当且仅当  $M$  是极大理想。既然复数域  $\mathbb{C}$  是域, 故  $M = \ker \varphi$  必定是  $A$  的极大理想。这证明了映射  $\Phi$  的定义是合理的。

(ii)  $\Phi$  是满射 设  $M \in \text{Max}(A)$  是一个极大理想。

1. 证明  $M$  是闭理想: 考察  $M$  的拓扑闭包  $\overline{M}$ 。

首先, 证明  $\overline{M}$  是理想。由于  $M$  是理想, 对任意  $a \in A$  均有  $aM \subseteq M$  且  $Ma \subseteq M$ 。因为 Banach 代数中的乘法是连续的, 对上述包含关系取闭包即得  $a\overline{M} \subseteq \overline{M}$  且  $\overline{M}a \subseteq \overline{M}$ 。由于  $\overline{M}$  显然仍是线性子空间, 故它是理想。

其次, 证明  $\overline{M}$  是真子集, 即证明单位元  $1 \notin \overline{M}$ 。对于任意  $x \in A$  满足  $\|x\| < 1$ , 由 Neumann 级数可知:

$$(1-x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \in A,$$

这表明以单位元 1 为中心、半径为 1 的开球  $B(1,1) = \{y \in A \mid \|1-y\| < 1\}$  由可逆元构成。

由于  $M$  是真理想, 它不包含任何可逆元, 因此  $M \cap B(1,1) = \emptyset$ , 故  $1 \notin \overline{M}$ 。

因此  $\overline{M}$  是真理想, 且包含极大理想  $M$ , 则  $M = \overline{M}$ 。即极大理想  $M$  必然是闭的。

2. 利用 Gelfand-Mazur 定理: 既然  $M$  是闭理想, 商空间  $A/M$  赋予商范数  $\|a\| = \inf_{m \in M} \|a+m\|$  后, 构成一个完备的 Banach 代数。

又因为  $M$  是极大理想, 代数理论保证了  $A/M$  是一个域, 从而每个非零元都可逆。

根据 Gelfand-Mazur 定理, 任何作为域的复含么 Banach 代数必等距同构于  $\mathbb{C}$ 。因此, 存在一个等距代数同构  $\psi: A/M \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}$ 。

3. 构造代数同态: 考虑自然的商映射  $\pi: A \twoheadrightarrow A/M$ 。定义复合映射  $\varphi = \psi \circ \pi: A \rightarrow \mathbb{C}$ 。由于  $\pi$  和  $\psi$  均为代数同态,  $\varphi$  显然是一个代数同态。且  $\varphi(1) = \psi([1]) = 1 \neq 0$ , 故  $\varphi \in \text{Spec}(A)$ 。显然,  $\ker \varphi = \ker \pi = M$ 。这证明了映射  $\Phi$  是满射。

(iii)  $\Phi$  是单射

假设存在  $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{Spec}(A)$  使得  $\ker \varphi_1 = \ker \varphi_2 = M$ 。

$\forall a \in A$ , 考虑标量  $\lambda = \varphi_1(a)$ 。那么  $a - \lambda 1$  属于  $\varphi_1$  的核, 即  $a - \lambda 1 \in M$ 。

由于  $\ker \varphi_2$  也等于  $M$ , 有  $\varphi_2(a - \lambda 1) = 0$ 。利用  $\varphi_2$  是代数同态, 可得  $\varphi_2(a) - \lambda = 0$ , 即  $\varphi_2(a) = \lambda = \varphi_1(a)$ 。由于  $a$  是任意选取的, 故  $\varphi_1 = \varphi_2$ 。 $\Phi$  是单射。  $\square$

**定理 0.9 (Krull)** 设  $R$  为含么交换环,  $I \subsetneq R$  为真理想。则存在极大理想  $M \subseteq R$  使得  $I \subseteq M$ 。

**证明** 令  $\mathcal{S} = \{J \subseteq R \mid J \text{ 是真理想且 } I \subseteq J\}$ 。因  $I \in \mathcal{S}$ ,  $\mathcal{S} \neq \emptyset$ 。

在包含关系下,  $(\mathcal{S}, \subseteq)$  构成偏序集。若  $\{J_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  为  $\mathcal{S}$  中一条链, 令  $J^* = \bigcup_{\alpha} J_\alpha$ , 则  $J^*$  仍是理想 (链中任两元属于某个共同的  $J_\alpha$ , 加法和乘法的封闭性在其中验证), 且  $1 \notin J^*$  (否则某  $J_\alpha$  含 1 而成为非真理想), 故  $J^* \in \mathcal{S}$  是链的上界。

由 Zorn 引理,  $\mathcal{S}$  存在极大元  $M$ 。现证  $M$  是  $R$  的极大理想: 若  $M'$  是真理想且  $M \subseteq M'$ , 则  $M' \in \mathcal{S}$ , 由  $M$  在  $\mathcal{S}$  中的极大性知  $M = M'$ 。故  $M$  是包含  $I$  的极大理想。  $\square$

**定理 0.10 (谱 = Gelfand 谱上的点赋值)** 设  $A$  为含么交换  $C^*$ -代数,  $a \in A$ 。则

$$\sigma(a) = \{\varphi(a) \mid \varphi \in \text{Spec}(A)\}. \quad (7)$$

**证明** 设  $\lambda \in \mathbb{C}$ , 首先, 根据谱的定义,

$$\lambda \in \sigma(a) \iff a - \lambda 1 \text{ 在 } A \text{ 中不可逆.}$$

在交换含么代数中, 一个元素不可逆当且仅当它生成的主理想是真理想. 由 Krull 定理, 任何真理想都必定包含在某个极大理想中. 因此:

$$a - \lambda 1 \text{ 不可逆} \iff a - \lambda 1 \text{ 属于 } A \text{ 的某个极大理想 } M.$$

由前文可知,  $A$  每个极大理想  $M$  都是某个代数同态  $\varphi$  的核. 因此:

$$a - \lambda 1 \in M \iff \exists \varphi \in \text{Spec}(A), \text{ 使得 } a - \lambda 1 \in \ker \varphi.$$

将同态  $\varphi$  作用于该元素, 并利用  $\varphi(1) = 1$ , 我们得到:

$$\varphi(a - \lambda 1) = 0 \iff \varphi(a) - \lambda = 0 \iff \varphi(a) = \lambda.$$

最后, 根据 Gelfand 变换的定义  $\widehat{a}(\varphi) = \varphi(a)$ , 这等价于:

$$\lambda \in \{\widehat{a}(\varphi) \mid \varphi \in \text{Spec}(A)\} = \text{Range}(\widehat{a}).$$

因此, 等价链成立, 定理得证. □

**定理 0.11** 设  $A$  为含么交换  $C^*$ -代数, 则  $\text{Spec}(A)$  在弱 \* 拓扑下是紧 Hausdorff 空间.

**证明** 第 1 步:  $\text{Spec}(A)$  包含于弱 \* 紧致的单位球.  $\forall \varphi \in \text{Spec}(A)$ , 由  $\varphi(1) = 1$  可知  $\|\varphi\| \geq 1$ .

另一方面,  $\varphi(a) \in \sigma(a)$ . 故  $|\varphi(a)| \leq \rho(a) \leq \|a\|$ , 故  $\|\varphi\| \leq 1$ . 因此  $\|\varphi\| = 1$ .

$\text{Spec}(A)$  包含于  $A^*$  的闭单位球  $B$  中. 根据 Banach-Alaoglu 定理,  $B$  是弱 \* 紧的.

第 2 步:  $\text{Spec}(A)$  是弱 \* 闭集. 只需证  $\text{Spec}(A)$  在  $B$  中是闭的. 我们可以将  $\text{Spec}(A)$  写为如下集合的交集:

$$\{\psi \in B : \psi(1) = 1\} \cap \bigcap_{a, b \in A} \{\psi \in B : \psi(ab) - \psi(a)\psi(b) = 0\}.$$

在弱 \* 拓扑下, 对任何固定的  $x \in A$ , 求值映射  $\psi \mapsto \psi(x)$  是弱 \* 连续的. 因此, 上述交集的每一项都是连续映射下单点集  $\{1\}$  或  $\{0\}$  的原像, 必然是闭集. 闭集的任意交集仍为闭集, 故  $\text{Spec}(A)$  弱 \* 闭, 从而紧致.

第 3 步: Hausdorff 性. 弱 \* 拓扑是使得所有求值映射连续的最弱拓扑. 若  $\psi_1 \neq \psi_2$ , 必存在  $a \in A$  使得  $\psi_1(a) \neq \psi_2(a)$ . 由于复平面  $\mathbb{C}$  是 Hausdorff 的, 可用不相交的开集将其分离, 将其拉回后即可在  $\text{Spec}(A)$  中分离  $\psi_1$  与  $\psi_2$ . □

**引理 0.12 (代数同态自动保持对合)** 设  $A$  为含么交换  $C^*$ -代数,  $\varphi \in \text{Spec}(A)$  是一非零代数同态. 则  $\varphi$  必定是 \*-同态, 即对任意  $a \in A$ , 有  $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)}$ .

**证明** 对任意元素  $a \in A$ , 我们总可以将其唯一地进行笛卡尔分解:

$$a = x + iy, \quad \text{其中 } x = \frac{a + a^*}{2}, \quad y = \frac{a - a^*}{2i}.$$

显然  $x$  和  $y$  都是自伴元 ( $x^* = x, y^* = y$ ), 且此时有  $a^* = x - iy$ .

由谱理论可知, 自伴元的谱必定包含于实数轴  $\mathbb{R}$ . 又由定理 0.10), 可得:

$$\varphi(x) \in \sigma(x) \subset \mathbb{R}, \quad \text{且} \quad \varphi(y) \in \sigma(y) \subset \mathbb{R}.$$

再由  $\varphi$  的复线性, 我们直接计算  $\varphi(a^*)$  得:

$$\varphi(a^*) = \varphi(x - iy) = \varphi(x) - i\varphi(y) = \overline{\varphi(x) + i\varphi(y)} = \overline{\varphi(a)}.$$

□

**定理 0.13 (Stone-Weierstrass, 复版本)** 设  $X$  为紧 Hausdorff 空间,  $A \subseteq C(X)$  为包含常值函数、分离点、对复共轭封闭的子代数. 则  $A$  在  $C(X)$  中依一致范数  $\|\cdot\|_\infty$  稠密.

**证明** 令  $A_{\mathbb{R}} = \{\operatorname{Re} f : f \in A\}$ . 由复共轭封闭性,  $\operatorname{Re} f = \frac{f + \bar{f}}{2}$ ,  $\operatorname{Im} f = \frac{f - \bar{f}}{2i} \in A_{\mathbb{R}}$ , 故  $A = A_{\mathbb{R}} + iA_{\mathbb{R}}$  且  $A_{\mathbb{R}}$  是实子代数, 含常数、分离点.

**|f| 可被逼近.** 对  $f \in A_{\mathbb{R}}$  满足  $\|f\|_{\infty} \leq 1$ , 由实多项式在  $[-1, 1]$  上一致逼近  $\sqrt{t}$  (Weierstrass 逼近定理), 存在多项式  $P_n(t)$  使  $\sup_{t \in [-1, 1]} |P_n(t) - \sqrt{t}| < 1/n$ . 则  $P_n(f^2) \in A_{\mathbb{R}}$  且  $\|P_n(f^2) - |f|\|_{\infty} \rightarrow 0$ , 故  $|f| \in \overline{A_{\mathbb{R}}}$ .

**$A_{\mathbb{R}}$  是格.** 由  $\max(f, g) = \frac{f+g}{2} + \frac{|f-g|}{2}$ ,  $\min(f, g) = \frac{f+g}{2} - \frac{|f-g|}{2}$  及第 1 步,  $\overline{A_{\mathbb{R}}}$  对有限个函数的最大/最小值封闭.

**逼近任意实值函数.** 设  $f \in C(X, \mathbb{R})$ ,  $\varepsilon > 0$ . 对任意  $x, y \in X$ , 由分离点性存在  $g \in A_{\mathbb{R}}$  使  $g(x) = f(x)$ ,  $g(y) = f(y)$  (可构造线性组合实现). 固定  $y$ , 令  $U_x = \{z : g(z) < f(z) + \varepsilon\}$ , 由紧性选出有限子覆盖, 取对应  $g$  的最小值得  $h_y \in \overline{A_{\mathbb{R}}}$ , 满足  $h_y(y) = f(y)$  且  $h_y \leq f + \varepsilon$ . 再由紧覆盖, 取  $h_y$  的最大值得  $h \in \overline{A_{\mathbb{R}}}$  满足  $f - \varepsilon \leq h \leq f + \varepsilon$ . 故  $f \in \overline{A_{\mathbb{R}}}$ .

**复情形.** 对  $f \in C(X)$ , 写出  $f = u + iv$  其中  $u, v \in C(X, \mathbb{R})$ . 由第 3 步,  $u, v \in \overline{A_{\mathbb{R}}}$ , 故  $f \in \overline{A}$ . □

**定理 0.14 (Gelfand–Naimark, 交换版)** 设  $A$  为含单位元的交换  $C^*$ -代数. 则 Gelfand 变换

$$\Gamma : A \longrightarrow C(\operatorname{Spec}(A)), \quad a \longmapsto \hat{a} \quad (8)$$

是一个等距  $*$ -同构.

**证明 (证明概要)** 我们仅勾勒核心步骤, 详细证明可参阅 [?] 或 [?].

**$\Gamma$  是  $*$ -同态.** 对任意  $\varphi \in \operatorname{Spec}(A)$ ,

$$\widehat{ab}(\varphi) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \widehat{a}(\varphi)\widehat{b}(\varphi), \quad (9)$$

$$\widehat{a^*}(\varphi) = \varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)} = \overline{\widehat{a}(\varphi)}. \quad (10)$$

**$\Gamma$  是等距同态.** 对  $a \in A$ ,

$$\|\widehat{a}\|_{\infty} = \sup_{\varphi \in \operatorname{Spec}(A)} |\varphi(a)| = \sup_{\lambda \in \sigma(a)} |\lambda| = \rho(a) = r(a^*a)^{1/2} = \|a\|. \quad (11)$$

由此,  $\Gamma$  是单射.

**$\Gamma$  是满射.**  $\widehat{A} := \Gamma(A)$  是  $C(\operatorname{Spec}(A))$  中含单位元  $\hat{1}$ 、分离点、对复共轭封闭的子代数. 由 Stone–Weierstrass 定理,  $\widehat{A}$  在  $C(\operatorname{Spec}(A))$  中  $\|\cdot\|_{\infty}$ -稠密.

由等距性,  $\widehat{A}$  是 Banach 空间  $A$  的等距像, 故  $\widehat{A}$  完备, 为闭集. 因此  $\widehat{A} = C(\operatorname{Spec}(A))$ . □

**例 0.1 (连续函数代数的 Gelfand 谱)** 设  $A = C[0, 1]$ . 则  $\operatorname{Spec}(C[0, 1]) \cong [0, 1]$ , 且每个代数同态由点赋值给出.

**证明 1. 极大理想的刻画.** 对  $x \in [0, 1]$ , 令  $M_x = \{f \in C[0, 1] : f(x) = 0\}$ . 则  $M_x$  是极大理想 (因  $C[0, 1]/M_x \cong \mathbb{C}$ ). 下证所有极大理想均为此形式.

设  $M$  为极大理想. 若  $M \neq M_x$  对所有  $x$  成立, 则  $\forall x \in [0, 1], \exists f_x \in M$  使  $f_x(x) \neq 0$ . 由连续性, 存在开邻域  $U_x$  使  $f_x$  在  $U_x$  上非零. 紧致性给出有限子覆盖  $\{U_{x_1}, \dots, U_{x_n}\}$ . 令

$$g = \sum_{i=1}^n |f_{x_i}|^2 = \sum_{i=1}^n f_{x_i} \overline{f_{x_i}} \in M,$$

则  $g > 0$  在  $[0, 1]$  上处处成立, 故  $g$  在  $C[0, 1]$  中可逆 (倒数为逆), 与  $M$  是真理想矛盾. 因此  $M = M_x$  对某  $x$  成立.

**2. 代数同态的参数化.** 由定理 0.8, 每个  $\varphi \in \operatorname{Spec}(C[0, 1])$  对应极大理想  $\ker \varphi = M_x$ . 对任意  $f \in C[0, 1]$ ,  $f - f(x) \cdot 1 \in M_x = \ker \varphi$ , 故  $\varphi(f) = f(x) = \varphi_x(f)$ , 即  $\varphi = \varphi_x$ .

**3. 拓扑同胚.** 映射  $\Phi : [0, 1] \rightarrow \text{Spec}(C[0, 1]), x \mapsto \varphi_x$  由第 2 步知为双射. 对任意弱  $*$  开集  $\{\varphi : |\varphi(f) - \varphi_{x_0}(f)| < \varepsilon\}$ , 其原像  $\{x : |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon\}$  由  $f$  的连续性知为开集, 故  $\Phi$  连续.  $[0, 1]$  紧而  $\text{Spec}(C[0, 1])$  Hausdorff (定理 0.11), 连续双射必为同胚.  $\square$

## 1 矩阵代数上 $C^*$ 对合的唯一性

**定理 1.1** 设  $*$  为  $M_n(\mathbb{C})$  上的对合, 且存在某个范数使  $(M_n(\mathbb{C}), *, \|\cdot\|)$  成为  $C^*$  代数. 则  $(M_n(\mathbb{C}), *)$   $*$ -同构于  $(M_n(\mathbb{C}), \dagger)$ , 其中  $\dagger$  为标准共轭转置.

**证明 第 1 步:  $*$  的参数化.** 定义  $\phi(A) := (A^\dagger)^*$ . 因  $*$  与  $\dagger$  均为反线性反自同构,  $\phi$  为  $\mathbb{C}$ -线性代数自同构. 由 Skolem-Noether 定理, 存在  $P \in GL_n(\mathbb{C})$  使  $\phi(A) = PAP^{-1}$ . 于是

$$A^* = \phi(A^\dagger) = PA^\dagger P^{-1}. \quad (12)$$

**第 2 步: 对合性对  $P$  的约束.** 由  $(A^*)^* = A$  及 (12):

$$A = P(PA^\dagger P^{-1})^\dagger P^{-1} = P(P^{-1})^\dagger AP^\dagger P^{-1}, \quad \forall A.$$

故存在  $\alpha \in \mathbb{C}$  使  $P^\dagger P^{-1} = \alpha I$ . 两端取  $\dagger$  并利用  $(P^\dagger)^{-1} = (P^{-1})^\dagger$ , 可得  $|\alpha| = 1$  且  $P^\dagger = \alpha P$ . 于是  $P$  为正矩阵, 可酉对角化  $P = V\Lambda V^\dagger$ . 条件  $\overline{\lambda_i} = \alpha \lambda_i$  表明各特征值的辐角只取  $-\frac{1}{2} \arg \alpha$  或其对径点, 故  $P = e^{-i\theta/2} H$ , 其中  $H = H^\dagger$  可逆. 代入 (12), 相位消去:

$$A^* = HA^\dagger H^{-1}, \quad H = H^\dagger. \quad (13)$$

**第 3 步: 正定性决定  $H$  的符号.** 对有限维  $C^*$  代数, 引理 ?? 的忠实迹即标准矩阵迹  $\text{Tr}$ , 满足  $\text{Tr}(A^*A) > 0$  ( $A \neq 0$ ). 由 (13),

$$\text{Tr}(A^*A) = \text{Tr}(HA^\dagger H^{-1}A).$$

将  $H$  酉对角化  $H = WDW^\dagger$ ,  $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ ,  $d_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . 令  $B = W^\dagger A W$ , 则

$$\text{Tr}(A^*A) = \text{Tr}(DB^\dagger D^{-1}B) = \sum_{i,j} \frac{d_i}{d_j} |b_{ij}|^2.$$

若存在  $d_i, d_j$  异号, 取  $B = E_{ij}$  将导致  $\text{Tr}(A^*A) \leq 0$ , 矛盾. 故所有  $d_i$  同号,  $H$  为正定或负定. 若负定, 以  $-H$  替换之, 不影响 (13). 因此可设  $H > 0$  (正定).

**第 4 步: 构造  $*$ -同构.** 令  $U = H^{1/2}$  (正定平方根), 定义  $\psi(A) = U^{-1}AU$ . 则

$$\begin{aligned} \psi(A^*) &= U^{-1}A^*U = U^{-1}HA^\dagger H^{-1}U = U^{-1}U^2A^\dagger U^{-2}U \\ &= UA^\dagger U^{-1} = (U^{-1}AU)^\dagger = \psi(A)^\dagger, \end{aligned}$$

其中用到  $U^\dagger = U$  与  $(U^{-1})^\dagger = U^{-1}$ . 故  $\psi$  为  $(M_n(\mathbb{C}), *)$  到  $(M_n(\mathbb{C}), \dagger)$  的  $*$ -同构.  $\square$

**推论 1.2** 设有限维  $C^*$  代数同构于  $\bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(\mathbb{C})$ . 则在适当基下, 其  $C^*$  对合必为各分量的共轭转置.

**证明** 代数同构将  $A$  上的对合搬运至  $\bigoplus M_{n_i}(\mathbb{C})$ . 每个分块  $M_{n_i}(\mathbb{C})$  上搬运后的对合与  $\dagger$  仅相差一个  $*$ -同构 (定理 1.1), 调整基即消去此差异.  $\square$